

Ayudantía 5 - POO Invierno

Profesor: Cristhian Rabi

Ayudante: Paulo Araya

31 de Julio de 2026

Contexto

Un restaurante quiere digitalizar su sistema de pedidos y entregas. no hay forma de registrar qué repartidor entregó qué pedido ni si el cliente dejó alguna instrucción especial.

Haremos una simulación usando el `Test.java` subido a Campus Virtual, deben lograr que el código se ejecute sin errores y pase todas las pruebas necesarias.

Toda la lógica importante debe estar encapsulada en las clases, no puedes editar los métodos ni crear nuevos en `Test.java`.

Deben hacer 4 clases:

- Item
 - Tiene nombre, precio y cantidad.
 - `calcularSubtotal()` retorna `precio * cantidad`.
- Pedido
 - Tiene cliente, dirección y los Items a enviar, con un máximo de 5.
 - Lleva un `estado`: `PENDIENTE` → `EN_PREPARACION` → `EN_REPARTO` → `ENTREGADO`, con métodos `preparar()`, `despachar()` y `marcarEntregado()`. Las transiciones inválidas deben lanzar `IllegalStateException`.
- Repartidor
 - Tiene nombre y vehículo.
 - `entregar(Pedido p)` y `entregar(Pedido p, String nota)` imprimen la confirmación correspondiente y marcan el pedido como `ENTREGADO`.
- Restaurante
 - Tiene pedidos y repartidores.
 - No registra pedidos ni repartidores duplicados, y solo asigna pedidos y repartidores que le pertenecen.
 - `asignarRepartidor(Pedido, Repartidor)` coordina la entrega delegándola al repartidor.

Pueden revisar los ejemplos de salida para más información acerca de los métodos que deberían tener las clases.

Al tener todos los "tests" pasados, deberán crear un diagrama de clases.

Restricciones

- Puedes usar `ArrayList`.
- Debe existir un control de errores, puedes usar `IllegalArgumentException` para datos inválidos de `Item` o `IllegalStateException` para estados inválidos del pedido o límites excedidos.

Ejemplos de salida

Tests Pasados

```
1
2  ≡ Tests - Simulación de Reparto de Comida ≡
3
4  >> Test de Item
5      [OK]      Subtotal de Hamburguesa x2 → 15400.0
6      [OK]      getNombre() → Hamburguesa
7      [OK]      getCantidad() → 2
8      [OK]      Subtotal de Papas fritas x1 → 2500.0
9      [OK]      Item con nombre null → se lanzó IllegalArgumentException
10     [OK]      Item con nombre vacío → se lanzó IllegalArgumentException
11     [OK]      Item con precio 0 → se lanzó IllegalArgumentException
12     [OK]      Item con precio negativo → se lanzó IllegalArgumentException
13     [OK]      Item con cantidad 0 → se lanzó IllegalArgumentException
14     [OK]      Item con cantidad negativa → se lanzó IllegalArgumentException
15     [OK]      setNombre() con valor vacío → se lanzó IllegalArgumentException
16     [OK]      setPrecio() con valor negativo → se lanzó IllegalArgumentException
17     [OK]      setCantidad() con valor 0 → se lanzó IllegalArgumentException
18
19  >> Test de Pedido
20     [OK]      getCliente() → Ana Torres
21     [OK]      getDireccion() → Av. Siempre Viva 123
22     [OK]      getEstado() inicia en PENDIENTE → PENDIENTE
23     [OK]      calcularTotal() con pedido vacío → se lanzó IllegalStateException
24     [OK]      calcularTotal() con 2 ítems → 17900.0
25     [OK]      getItems() con 2 ítems → 2
26     [OK]      getItems() al límite de 5 → 5
27     [OK]      agregarItem() superando el límite de 5 → se lanzó IllegalStateException
28     [OK]      getPropina() inicia en 0 → 0.0
29     [OK]      getPropina() tras setPropina(10) → 10.0
30     [OK]      calcularTotalConPropina() con 10% de propina → 19690.0
31     [OK]      setPropina() con valor negativo → se lanzó IllegalArgumentException
32
33  >> Test de Estado del Pedido
34     [OK]      Estado inicial de un pedido → PENDIENTE
35     [OK]      Estado tras preparar() → EN_PREPARACION
36     [OK]      Estado tras despachar() → EN_REPARTO
37     [OK]      Estado tras marcarEntregado() → ENTREGADO
38     [OK]      despachar() desde PENDIENTE → se lanzó IllegalStateException
39     [OK]      marcarEntregado() desde PENDIENTE → se lanzó IllegalStateException
40     [OK]      preparar() dos veces → se lanzó IllegalStateException
41     [OK]      marcarEntregado() desde EN_PREPARACION → se lanzó IllegalStateException
42     [OK]      preparar() desde ENTREGADO → se lanzó IllegalStateException
43     [OK]      despachar() desde ENTREGADO → se lanzó IllegalStateException
```

```

44     [OK]     marcarEntregado() dos veces → se lanzó IllegalStateException
45
46 >> Test de Repartidor
47     [OK]     getNombre() → Juan
48     [OK]     getVehiculo() → Moto
49     [OK]     entregar(pedido) menciona al cliente
50     [OK]     entregar(pedido) confirma entrega estándar
51     [OK]     entregar(pedido) marca el pedido como ENTREGADO → ENTREGADO
52     [OK]     entregar() un pedido ya entregado → se lanzó IllegalStateException
53     [OK]     entregar(pedido, nota) menciona al cliente
54     [OK]     entregar(pedido, nota) imprime la nota
55     [OK]     entregar(pedido, nota) incluye el texto de la nota
56     [OK]     entregar(pedido, nota) confirma entrega con instrucciones
57     [OK]     entregar(pedido, nota) marca el pedido como ENTREGADO → ENTREGADO
58
59 >> Test de Restaurante
60     [OK]     getPedidos() inicia vacío → 0
61     [OK]     getRepartidores() inicia vacío → 0
62     [OK]     getPedidos() tras registrar 1 pedido → 1
63     [OK]     registrarPedido() prepara el pedido → EN_PREPARACION
64     [OK]     registrarPedido() con pedido duplicado → se lanzó
IllegalArgumentException
65     [OK]     getRepartidores() tras agregar 1 repartidor → 1
66     [OK]     agregarRepartidor() con repartidor duplicado → se lanzó
IllegalArgumentException
67     [OK]     asignarRepartidor() con repartidor desconocido → se lanzó
IllegalArgumentException
68     [OK]     asignarRepartidor() con pedido no registrado → se lanzó
IllegalArgumentException
69     [OK]     asignarRepartidor delega a entregar(pedido)
70     [OK]     asignarRepartidor() entrega el pedido → ENTREGADO
71     [OK]     asignarRepartidor() con pedido ya entregado → se lanzó
IllegalStateException
72
73
74 ≡≡ Resumen ≡≡
75 Pasados: 59
76 Fallidos: 0

```

Ejemplo de errores

```

1
2 ≡≡ Tests - Simulación de Reparto de Comida ≡≡
3
4 >> Test de Item
5
6 [FALLO] Subtotal de Hamburguesa x2 → esperado: 15400.0, obtenido: 1925.0
7 [FALLO] getNombre() → esperado: Hamburguesa, obtenido: Hamburguesa!
8 [FALLO] getCantidad() → esperado: 2, obtenido: 4
9 [FALLO] Subtotal de Papas fritas x1 → esperado: 2500.0, obtenido: 1250.0
10 [OK] Item con nombre null → se lanzó IllegalArgumentException
11 [OK] Item con nombre vacío → se lanzó IllegalArgumentException

```

```
12 [FALLO] Item con precio 0 → no se lanzó IllegalArgumentException
13 [OK] Item con precio negativo → se lanzó IllegalArgumentException
14 [FALLO] Item con cantidad 0 → no se lanzó IllegalArgumentException
15 [OK] Item con cantidad negativa → se lanzó IllegalArgumentException
16 [OK] setNombre() con valor vacío → se lanzó IllegalArgumentException
17 [OK] setPrecio() con valor negativo → se lanzó IllegalArgumentException
18 [FALLO] setCantidad() con valor 0 → no se lanzó IllegalArgumentException
19
20 >> Test de Pedido
21 [OK] getCliente() → Ana Torres
22 [OK] getDireccion() → Av. Siempre Viva 123
23 [OK] getEstado() inicia en PENDIENTE → PENDIENTE
24 [FALLO] calcularTotal() con pedido vacío → no se lanzó IllegalStateException
25 [FALLO] calcularTotal() con 2 ítems → esperado: 17900.0, obtenido: 3175.0
26 [OK] getItems() con 2 ítems → 2
27 [OK] getItems() al límite de 5 → 5
28 [OK] agregarItem() superando el límite de 5 → se lanzó IllegalStateException
29 [OK] getPropina() inicia en 0 → 0.0
30 [OK] getPropina() tras setPropina(10) → 10.0
31 [FALLO] calcularTotalConPropina() con 10% de propina → esperado: 19690.0,
    obtenido: 3492.50000000000005
32 [OK] setPropina() con valor negativo → se lanzó IllegalArgumentException
33
34 >> Test de Estado del Pedido
35 [OK] Estado inicial de un pedido → PENDIENTE
36 [OK] Estado tras preparar() → EN_PREPARACION
37 [OK] Estado tras despachar() → EN_REPARTO
38 [OK] Estado tras marcarEntregado() → ENTREGADO
39 [FALLO] despachar() desde PENDIENTE → no se lanzó IllegalStateException
40 [FALLO] marcarEntregado() desde PENDIENTE → no se lanzó IllegalStateException
41 [FALLO] preparar() dos veces → no se lanzó IllegalStateException
42 [FALLO] marcarEntregado() desde EN_PREPARACION → no se lanzó
    IllegalStateException
43 [FALLO] preparar() desde ENTREGADO → no se lanzó IllegalStateException
44 [FALLO] despachar() desde ENTREGADO → no se lanzó IllegalStateException
45 [FALLO] marcarEntregado() dos veces → no se lanzó IllegalStateException
46
47 >> Test de Repartidor
48 [FALLO] getNombre() → esperado: Juan, obtenido: Juan!
49 [FALLO] getVehiculo() → esperado: Moto, obtenido: Moto!
50 [OK] entregar(pedido) menciona al cliente
51 [FALLO] entregar(pedido) confirma entrega estándar
52 [FALLO] entregar(pedido) marca el pedido como ENTREGADO → esperado: ENTREGADO,
    obtenido: EN_REPARTO
53 Repartidor Juan! (Moto!) entregando pedido de Ana Torres ...
54 Entrega estándar confirmada
55 [FALLO] entregar() un pedido ya entregado → no se lanzó IllegalStateException
56 [OK] entregar(pedido, nota) menciona al cliente
57 [FALLO] entregar(pedido, nota) imprime la nota
58 [FALLO] entregar(pedido, nota) incluye el texto de la nota
59 [FALLO] entregar(pedido, nota) confirma entrega con instrucciones
```

```
60 [FALLO] entregar(pedido, nota) marca el pedido como ENTREGADO → esperado:
    ENTREGADO, obtenido: EN_REPARTO
61
62 >> Test de Restaurante
63 [OK] getPedidos() inicia vacío → 0
64 [OK] getRepartidores() inicia vacío → 0
65 [OK] getPedidos() tras registrar 1 pedido → 1
66 [OK] registrarPedido() prepara el pedido → EN_PREPARACION
67 [OK] registrarPedido() con pedido duplicado → se lanzó IllegalArgumentException
68 [OK] getRepartidores() tras agregar 1 repartidor → 1
69 [OK] agregarRepartidor() con repartidor duplicado → se lanzó
    IllegalArgumentException
70 [OK] asignarRepartidor() con repartidor desconocido → se lanzó
    IllegalArgumentException
71 [OK] asignarRepartidor() con pedido no registrado → se lanzó
    IllegalArgumentException
72 [FALLO] asignarRepartidor delega a entregar(pedido)
73 [FALLO] asignarRepartidor() entrega el pedido → esperado: ENTREGADO, obtenido:
    EN_REPARTO
74 [FALLO] asignarRepartidor() con pedido ya entregado → no se lanzó
    IllegalStateException
75
76 ≡≡ Resumen ≡≡
77 Pasados: 30
78 Fallidos: 29
79
```